

Python

Practicum 10



Преподаватель

Портрет

Имя Фамилия

Текущая должность

Количество лет опыта

Какой у Вас опыт - ключевые кейсы

Самые яркие проекты

Дополнительная информация по вашему усмотрению

Корпоративный e-mail

Социальные сети (по желанию)

Важно

- 

Камера должна быть включена на протяжении всего занятия
- 

В течение занятия вопросы задавать в чате или когда преподаватель спрашивает, есть ли у Вас вопросы
- 

Вести себя уважительно и этично по отношению к остальным участникам занятия
- 

Организационные вопросы по обучению решаются с кураторами, а не на тематических занятиях
- 

Во время занятия будут интерактивные задания, будьте готовы включить камеру или демонстрацию экрана по просьбе преподавателя



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА



Задание 1

Рисуем пингвинов

Напишите программу, которая по данному числу n от 1 до 9 выводит на экран n пингвинов. Изображение одного пингвина имеет размер 5×9 символов, между двумя соседними пингвинами также имеется пустой (из пробелов) столбец. Разрешается вывести пустой столбец после последнего пингвина. Для упрощения рисования скопируйте пингвина из примера в среду разработки.

Входные данные:

Вводится натуральное число.

Выходные данные:

Выведите ответ на задачу.

Примечание: Учтите, что вывод данных на экран производится построчно, а не попингвинно.

```

  _~_
(o o)
 /  \
/(  _)\
  ^^  ^^

```

Задание 2

Частотный анализ букв

Напишите программу, которая подсчитывает количество вхождений каждой буквы в тексте. Программа должна игнорировать регистр слов, пробелы и символы "." и ",".

* Можно решить более сложную задачу и игнорировать все небуквенные символы.

Данные

```
text = "This is a test. This test is only a test."
```

Пример вывода

```
{ 't': 8, 's': 7, 'i': 4, 'e': 3, 'h': 2, 'a': 2, 'o': 1, 'n': 1, 'l': 1, 'y': 1 }
```

Задание 3

Популярные слова

Реализуйте функцию, которая принимает любое количество строк с текстом.

Функция должна возвращать подсчет самых популярных слов в количестве, переданном в функцию.

Программа должна игнорировать регистр слов. Выведите 5 самых популярных слов и их количество.

Данные

```
text1 = "This is a sample text with some repeated words."
text2 = "Another sample text with different words."
text3 = "Text processing is fun when words repeat."
```

Пример вывода

```
5 самых популярных слов:
words: 3
text: 3
with: 2
sample: 2
is: 2
```

Задание 4

Группировка задач по категории

Реализуйте функцию, которая принимает словарь задач с категориями и группирует задачи по их категориям.

Данные

```
tasks = {
    "task1": "работа",
    "task2": "учёба",
    "task3": "развлечения",
    "task4": "работа",
    "task5": "учёба"
}
```

Пример вывода

```
Группировка по категориям:
{
    'работа': ['task1', 'task4'],
    'учёба': ['task2', 'task5'],
    'развлечения': ['task3']
}
```


Задание 5

Поиск задач

Реализуйте функцию, которая принимает словарь задач с категориями и нужную категорию. Функция должна возвращать список задач для указанной категории.

Данные

```
tasks = {
    "task1": "работа",
    "task2": "учёба",
    "task3": "развлечения",
    "task4": "работа",
    "task5": "учёба"
}
category = "учёба"
```

Пример вывода

Задачи для категории 'учёба':
['task2', 'task5']

Задание 6

Группировка слов по длине

Реализуйте функцию, которая группирует слова по их длине и возвращает словарь с ними.

Данные

```
words = ["apple", "banana", "kiwi", "grape", "orange", "peach"]
```

Пример вывода

Слова по длине:

```
5: ['apple', 'grape', 'peach']  
6: ['banana', 'orange']  
4: ['kiwi']
```

Задание 7

Создание глобального счётчика

Создайте функцию `increment_counter`, которая сообщает, что была вызвана, и использует глобальную переменную `counter` для подсчёта числа своих вызовов

Данные

```
increment_counter()  
increment_counter()  
print(counter)
```

Пример вывода

Вызовов функции: 2

Задание 8

Замер времени работы программы

Напишите программу, которая выводит все делители заданного пользователя числа и сообщает, за какое время была решена эта задача. Используйте модуль `time`.

Пример ввода и вывода

Введите число: 54832

Делители числа: [1, 2, 4, 8, 16, 23, 46, 92, 149, 184, 298, 368, 596, 1192, 2384, 3427, 6854, 13708, 27416, 54832]

Время выполнения: 0.005539 секунд

Задание 9

Перевод и расширение словаря

Напишите программу, которая позволяет пользователю вводить английские слова и получать их перевод на русский из словаря. Если слово отсутствует в словаре, программа должна выводить сообщение "Перевод отсутствует".

В конце программа должна предложить пользователю добавить новые слова в словарь.

Данные

```
english_words = {  
    "Butterfly": "Бабочка",  
    "Training": "Обучение",  
    "Restaurant": "Ресторан",  
    "Programming": "Программирование",  
}
```

Задание 9

Перевод и расширение словаря

Данные

```
english_words = {
    "Butterfly": "Бабочка",
    "Training": "Обучение",
    "Restaurant": "Ресторан",
    "Programming": "Программирование",
}
```

Пример вывода

Введите слово на английском (или 'exit' для выхода):

Butterfly

Перевод: Бабочка

Введите слово на английском (или 'exit' для выхода):

Travel

Перевод отсутствует.

Хотите добавить перевод? (да/нет): да

Введите перевод для слова "Travel": Путешествие

Слово "Travel" добавлено в словарь.

Введите слово на английском (или 'exit' для выхода):

exit

Программа завершена.



ВОПРОСЫ



Заключение

